

**Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Ingeniería En Sistemas de Información
Sede Chiquimulilla**

**Curso: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE
Docente: CARMELO ESTUARDO MAYÉN MONTERROSO**

**Análisis crítico del aseguramiento de la calidad de
software basado en estándares internacionales y buenas
prácticas**

Estudiantes:

Sauly Estefania Cermeño Morales

Carnet:

179-21-8130

Chiquimulilla Santa Rosa 25 de julio de 2025

1. Estándares internacionales y calidad del software

ISO/IEC 25010: Modelo de Calidad del Producto Software

El modelo de calidad actúa como base esencial para la creación del método de valoración de la calidad de un producto de software. Su fin primordial es instaurar un esquema de referencia fuerte para explicar y estudiar los atributos de calidad propios de un producto de software concreto. Dicha estructura no solo descubre los atributos de calidad importantes que se tendrán en cuenta durante el proceso de valoración, sino que también aporta un armazón para sopesar la calidad del software desde diferentes perspectivas. (Iso25000, s.f.)

Aplicación en un Proyecto Real

En un proyecto ISO/IEC 25010 puede utilizarse para establecer los requisitos de calidad del software desde las fases iniciales del desarrollo como una aplicación móvil la cual puede definir objetivos para la fiabilidad como que tan libre de defectos puede ser la usabilidad como que tan fácil debe ser de aprender y operar el rendimiento puede ocurrir en cuantos usuarios simultáneos debe soportar y la seguridad de como protegerá los datos del usuario podemos ver que durante las fases de prueba este modelo ayuda a estructurar las actividades de evaluación para verificar si el software cumple con estas características de calidad definidas los resultados de las pruebas se mapean contra las características subcaracterísticas del modelo para asegurar una cobertura completa y una evaluación objetiva.

Beneficios para el Aseguramiento de Calidad

Un Lenguaje o marco Común

Facilita la comunicación y unifica la comprensión de la calidad del software entre los distintos equipos programadores, usuarios, evaluadores, utilizando términos y un modelo compartido.

Evaluación Exhaustiva

Posibilita una inspección más profunda y sistemática de la calidad del software, destacando tanto los puntos fuertes como los aspectos a mejorar en áreas clave como su función, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, adaptabilidad, seguridad e integración, entre otros.

Mejora Continua

Facilita la identificación de puntos débiles en el desarrollo, vinculando los errores encontrados con las características de calidad afectadas, lo que lleva a crear un software de mayor calidad.

Reducción de Peligros

Al definir y evaluar la calidad de manera organizada, se minimizan los riesgos asociados con la entrega de software que no cumple los requisitos o que tiene errores importantes.

ISO/IEC/IEEE 29119: Estándares de Pruebas de Software

La meta de ISO/IEC/IEEE 29119 es precisar un grupo de normas consensuadas a nivel mundial para el testeo de software, aplicables a toda entidad que participe en la creación de programas. Abarca temas como los procedimientos de prueba, el registro documental de las pruebas, las metodologías de testeo y la administración de las pruebas, buscando brindar una orientación completa para unas pruebas de software eficaces y eficientes. (secureframe, 2024)

Aplicación en un Proyecto Real

Dentro de un proyecto de creación de software, la norma ISO/IEC/IEEE 29119 sirve para construir un proceso de pruebas sólido y uniforme. Un ejemplo sería, al crear un sistema de control de inventario, este estándar dirigiría la elaboración de un plan general de pruebas. Dicho plan definiría las estrategias para las pruebas unitarias, de integración, del sistema completo y de aceptación. También se usaría para fijar modelos para los casos de prueba, los informes de fallos y las mediciones del avance de las pruebas. La administración de las pruebas, que incluye la asignación de recursos y el monitoreo del

avance, se haría siguiendo las indicaciones del estándar. Se garantizarían pruebas metódicas de cada módulo, las interacciones entre módulos y el sistema al completo, finalizando con la aceptación del usuario.

Beneficios para el Aseguramiento de Calidad

Proceso Estandarizado

Ofrece una estructura uniforme y aceptada a nivel global para la verificación de programas, lo cual simplifica el diálogo y el trabajo en conjunto entre diversos grupos y empresas.

Optimización del Rendimiento

Al especificar funciones, obligaciones, tareas y productos de la verificación, ayuda a perfeccionar el ciclo de pruebas, disminuyendo la repetición y elevando el rendimiento.

Perfeccionamiento de la Calidad

Colabora en la generación de verificaciones más eficaces e integrales, lo que aumenta la posibilidad de detectar errores antes de que el programa se distribuya al cliente final.

Seguimiento y Supervisión

Simplifica el seguimiento de las exigencias a las situaciones de prueba y los fallos, lo que posibilita un mejor manejo y una mayor percepción del estado de la calidad del programa.

IEEE 730: Estándar de planes de aseguramiento de la calidad.

El estándar IEEE 730 establece los requisitos para la planificación e implementación de las actividades de aseguramiento de la calidad para un proyecto particular. El aseguramiento de la calidad del software se define como “un conjunto de actividades que definen y evalúan la adecuación de los procesos de software para proporcionar evidencia que establece la confianza de que los procesos de software son apropiados para generar los productos de software apropiados para su propósito destinado. (Gestión de la calidad del software, s.f.)

Aplicación en un Proyecto Real

Dentro de un proyecto tangible, la norma IEEE 730 funciona como un manual para la creación del Plan de Control de Calidad del Software SQAP. Este texto explica a fondo las tareas de control de calidad que se realizarán, las reglas a respetar como ISO/IEC 25010 para el patrón de calidad e ISO/IEC/IEEE 29119 para los tests, las funciones y deberes del grupo de control de calidad, los bienes necesarios, las evaluaciones a reunir y las formas de hacer para la gestión de errores y la revisión. A modo de ejemplo, al crear un programa informático médico, el SQAP apoyado en IEEE 730 señalaría cómo se harán las revisiones de necesidades, los proyectos de test, las valoraciones de código y los informes de conformidad para garantizar que el programa cumpla con las duras normas y estándares de calidad exigidos en el campo.

Beneficios para el Aseguramiento de Calidad

Planificación Exhaustiva

Garantiza que cada paso para asegurar la calidad esté completamente planeado y registrado desde el principio del proyecto.

Claridad y Coherencia

Ofrece una visión clara de lo que se espera en cuanto a calidad, los métodos a seguir y quién hace qué, disminuyendo la confusión y mejorando la unión en las tareas.

Rendición de Cuentas

Establece con precisión quién es responsable de qué, lo que ayuda a que todos rindan cuentas y a supervisar de cerca el aseguramiento de calidad.

Seguimiento Detallado

Presenta un camino a seguir para asegurar la calidad, dando una mejor visión de cómo va la calidad y permitiendo un control más eficaz del proceso.

2. Comparativa de Modelos de Calidad

Criterio	ISO/IEC 25010	Modelo de McCall	Modelo de Boehm
Época de aparición	2011	1977	1978
Enfoque	Calidad interna y externa del software, y calidad en uso	En la Calidad del producto de software se tiene tres perspectivas: operación, revisión, transición	Calidad del producto desde el punto de vista del usuario y desarrollador
Atributos evaluados	• Funcionalidad • Fiabilidad • Usabilidad • Eficiencia • Mantenibilidad • Portabilidad • Seguridad • Compatibilidad	• Operación: corrección, fiabilidad, eficiencia, integridad, facilidad de uso • Revisión: mantenibilidad, flexibilidad, estabilidad • Transición: portabilidad, reutilización, interoperabilidad	• Características de alta nivel: utilidad, mantenibilidad, portabilidad • Factores intermedios: confiabilidad, eficiencia, capacidad de prueba, etc. • Métricas primitivas: tiempos de respuesta, tasa de fallos, etc.
Ventajas	• Actualizado y alineado a las necesidades modernas • Cubre calidad en uso y calidad del producto	• Pionero en modelos de calidad • Aporta estructura clara y lógica de evaluación • Fácil de entender e	• Considera factores humanos y técnicos • Ofrece jerarquía clara que facilita la priorización • Integra métricas concretas

	• Amplia aceptación en la industria y academia	implementar en contextos simples	
Desventajas	• Complejo de aplicar completamente sin herramientas o experiencia • Puede requerir mayor esfuerzo de adaptación a contextos específicos	• Desactualizado frente a nuevas tecnologías • No considera explícitamente la seguridad o usabilidad moderna	• Similar a McCall, se queda corto en cubrir aspectos modernos como usabilidad avanzada o seguridad • Algunas métricas primitivas son difíciles de medir actualmente
Uso actual	• Muy utilizado, base para normativas y certificaciones • Recomendado en proyectos críticos y de alto impacto	• Uso educativo o como base teórica • Enfoques modernos lo han reemplazado en la práctica	• Referencial o académico • Poco usado directamente, pero sus ideas siguen influyendo

Tabla 1 Nota: elaboración propia.

3. Roles en el aseguramiento de calidad

Testers

Los probadores de software son conocidos como las personas más importantes en el equipo de desarrollo de productos de software. Se aseguran de que la solución de software cumpla con los requisitos comerciales o no. También se aseguran de que el proyecto de software esté libre de defectos, errores y errores. (tatvasoft, s.f.)

Interacción: Colaboran directamente con los desarrolladores para identificar y reportar errores.

Responsabilidades: Validan que el software cumpla con los requisitos funcionales y esté libre de defectos antes de cada entrega. Están activos durante las fases de prueba y validación.

Ingenieros de control de calidad

Los ingenieros de garantía de calidad generalmente no se ven como una parte importante del equipo, pero su papel es muy importante. Son responsables de observar los procesos que se utilizan para desarrollar el software. Esto asegura que el software sea lo suficientemente eficiente como para ofrecer resultados de alta calidad. Por lo tanto, los ingenieros de QA tienen que hacer más que señalar errores. Deben tener una comprensión completa de todos los procesos de desarrollo y sugerir mejoras que puedan ayudar en el mejoramiento de los productos finales. (tatvasoft, s.f.)

Interacción: Trabajan con el equipo de desarrollo para revisar procesos y proponer mejoras.

Responsabilidades: Supervisan la calidad de todo el proceso de desarrollo, no solo los productos finales. Están presentes desde la planificación hasta el cierre del proyecto.

Maestro de scrum

Un Scrum Master es una persona responsable de garantizar que un equipo de desarrollo de software exitoso siga los marcos correctos y las metodologías ágiles. Las metodologías ágiles significan una mentalidad de gestión de proyectos que permite centrarse en la creación y colaboración de valor. Scrum se conoce como marco dentro de las metodologías ágiles. Además, Scrum permite a los desarrolladores sujetar el

desarrollo y llevar a cabo el trabajo en pequeñas partes conocidas como sprints.
(tatvasoft, s.f.)

Interacción: Guía al equipo de desarrollo para seguir prácticas ágiles y facilitar los sprints.

Responsabilidades: Elimina obstáculos, organiza reuniones diarias (daily stand-ups) y asegura que el equipo trabaje de forma eficiente y colaborativa durante todo el ciclo de vida ágil del proyecto.

4. Análisis crítico

Al omitir implementar un proceso formal de aseguramiento de calidad QA establecida al crear software es prácticamente buscar problemas; esto perjudica la calidad del producto y pone en riesgo la confianza del cliente, la imagen de la compañía y el futuro del proyecto. Ignorar el control de calidad no es un simple descuido, sino más bien una jugada arriesgada que, como mencionas, suele acarrear efectos adversos y bastante caros

Ejemplos:

El Fallo del Mars Climate Orbiter (1999)

En septiembre de 1999, después de casi 10 meses de viaje a Marte, el orbitador climático de Marte se quemó y se rompió en pedazos. En un día en que los ingenieros de la NASA esperaban celebrar, la realidad del suelo resultó ser completamente diferente, todo porque alguien no pudo usar las unidades correctas, es decir, las unidades métricas! El laboratorio espacial Scientific American hizo un video breve pero interesante sobre este mismo tema. (harish, 2017)

Descripción por que el fallo: en este caso fallaron las pruebas exhaustivas de integración ni se establecieron procedimientos de control de calidad para asegurar la coherencia en las unidades de medida empleadas por los distintos equipos y subsistemas. Bastaba con una sencilla comprobación de la información o una verificación de la conexión entre los componentes de software de propulsión y los de navegación para detectar la diferencia.

El Bug del Therac-25 (1985-1987)

El Therac-25 era una máquina de radioterapia controlada por software, utilizada para tratar el cáncer. Entre 1985 y 1987, debido a fallos de software no detectados, la máquina administró dosis masivas de radiación a los pacientes, mucho más allá de lo previsto, causando al menos seis accidentes que resultaron en la muerte de algunos pacientes y lesiones permanentes en otros. (wikipedia, s.f.)

Descripción por que el fallo: El programa informático presentaba fallos de "competencia de datos"; en caso de que un operador ingresara determinados comandos con presteza, el sistema pasaba por alto los sensores de seguridad del aparato y suministraba una cantidad mortal de radiación. Esta clase de errores solo se evidencian en circunstancias concretas y exigen pruebas de estrés y concurrencia muy minuciosas.

Referencias Bibliográficas

ISO 25010. (n.d.). Iso25000.com. Retrieved July 23, 2025, from <https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010>

REDALAC [@redalac4860]. (n.d.). *Uso de la norma ISO/IEC 25010 para establecer requerimientos de calidad en el diseño*. Youtube. Retrieved July 23, 2025, from <https://www.youtube.com/watch?v=Bgd1CRPzskg>

Sodano, S. (n.d.). *ISO 25010: El estándar que toda app debería seguir para garantizar calidad y éxito*. Mundocalidad.com. Retrieved July 23, 2025, from <https://mundocalidad.com/index.php/2025/07/18/iso-25010-el-estandar-que-toda-app-deberia-seguir-para-garantizar-calidad-y-exito/>

(N.d.). Uniovi.Es. Retrieved July 23, 2025, from <https://in2test.lsi.uniovi.es/gt26/presentations/ISO29119-Presentacion-GT26-20151215.SanSebastian.pdf>

Gestión de calidad del software. (n.d.). Uson.mx. Retrieved July 23, 2025, from <https://www.mat.uson.mx/~mireles/gestionCalidad/GCgestion.html>

ISO/IEC/IEEE 29119. (n.d.). *Secureframe*. Retrieved July 23, 2025, from <https://secureframe.com/es-es/frameworks-glossary/iso-iec-ieee-29119>

Jain, S. (2024, December 13). *What are Software Testing Standards*. BrowserStack. <https://www.browserstack.com/guide/software-testing-standards>

Wikipedia contributors. (n.d.). *ISO/IEC 29119*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC_29119&oldid=164570128

(N.d.). Www.Uv.Mx. Retrieved July 23, 2025, from <https://www.uv.mx/personal/ermeneses/files/2018/02/7-IEEE-730.pdf>

Modelos de calidad McCall. (n.d.). Google.com. Retrieved July 24, 2025, from <https://sites.google.com/view/evaluacionredgrupo2/modelos-de-calidad-mccall>

Modelos de evaluación de recursos educativos digitales - modelos de calidad BOEHM. (n.d.). Google.com. Retrieved July 24, 2025, from <https://sites.google.com/view/evaluacionredgrupo2/modelos-de-calidad-boehm>

Sharma, I. (2022, May 27). *Top 10 key roles in a software development team*. Software and Technology Blog - TatvaSoft; Tatvasoft. <https://www.tatvasoft.com/outsourcing/2022/05/software-development-roles.html>

Harish, A. (2017, December 18). *How NASA lost a spacecraft from a metric math mistake*. SimScale. <https://www.simscale.com/blog/nasa-mars-climate-orbiter-metric/>

Wikipedia contributors. (n.d.). *Therac-25*. Wikipedia, The Free Encyclopedia. <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Therac-25&oldid=167917571>